

TP MAILLAGE, DIFFUSION et COURBATURE

Structure de donnée et OFF:

Dans ma structure Mesh, je stock les sommets dans **TS**, les faces dans **TT** et les faces voisines opposées a un sommet dans **tv[3]**.

Je couds les arêtes dans ma fonction très difficilement compréhensive nommé « coudre » avec une map std ::minmax pour que les arêtes soient identifiées séparément de leurs orientation (plus simple pour avoir les voisins d'un sommet et de parcourir le mesh).

Le code charge et sauvegarde des .off (et COFF pour la couleur). Dans le TP1 on générais des formes basiques en .off, c'était dans le code original mais je l'ai modifier depuis (j'ai laissé des résultats de forme basique en .off)

J'ai fait une erreur d'inattention au début, je pensais que les fichiers en COFF c'était pour l'extension aussi d'où le fait que je n'arrivais pas à les ouvrir sur meshlab (ne prenant du coup pas l'extension .coff) du coup je faisais des conversions en fichier .ply .

Laplacien :

Dans le tp2 j'ai implémenté la formule du laplacien et ses opérateurs de base.

Son Aire par sommet :

$$A_i = \frac{1}{3} \sum_{f \in i} \text{aire}(f)$$

Poids cotangents pour chaque arête (i,j) :

$$w_{ij} = \frac{1}{2} (\cot \alpha + \cot \beta)$$

Et la formule du Laplacien discret :

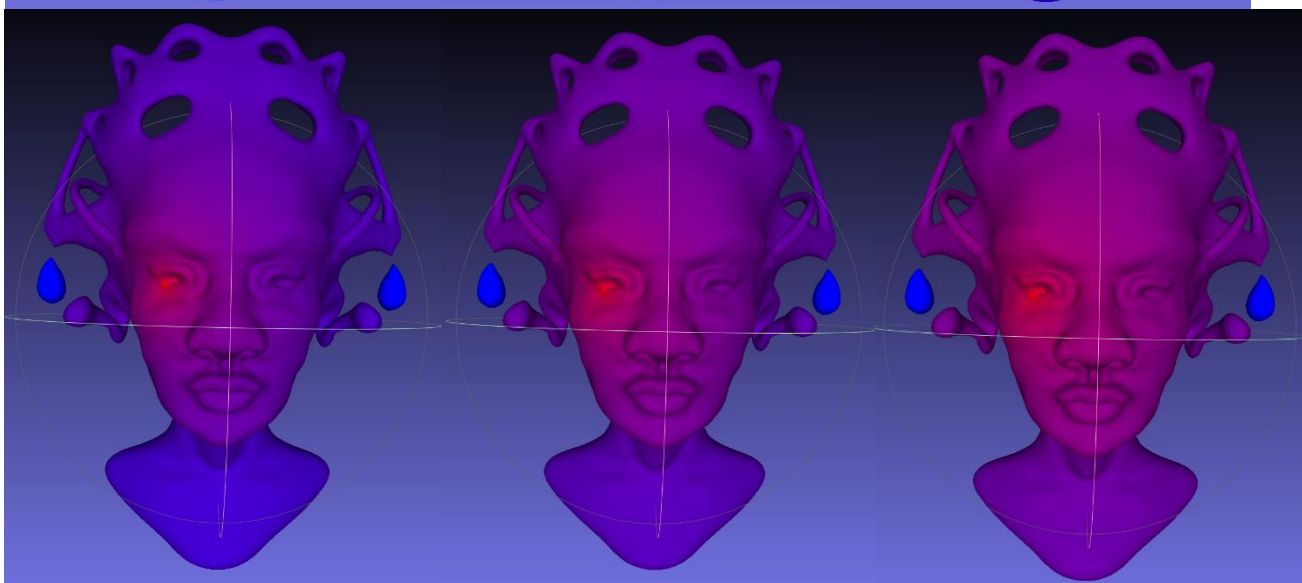
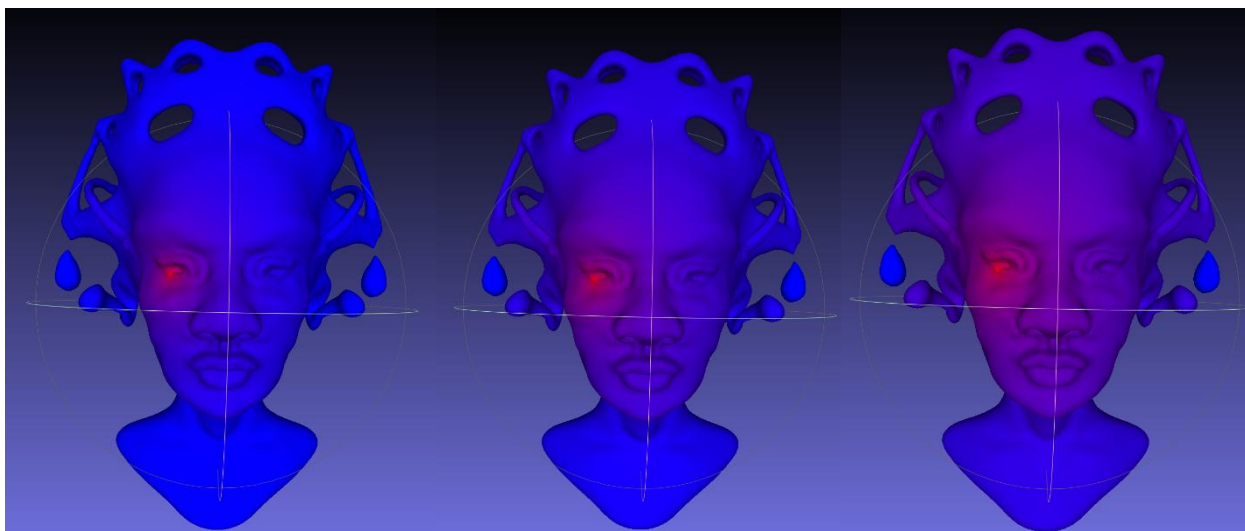
$$(\Delta u)_i = \frac{1}{2A_i} \sum w_{ij}(u_j - u_i)$$

Diffusion de chaleur :

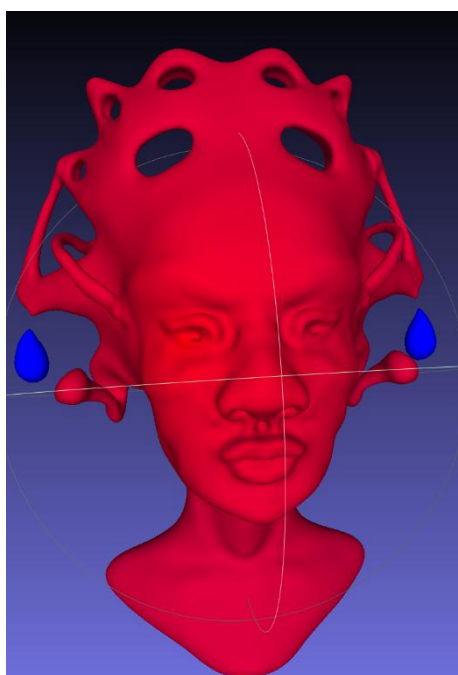
Par la suite j'ai simulé la diffusion de la chaleur (*version discrete de la formule du tp*)

$$u_i^{t+1} = u_i^t + dt \cdot (\Delta u^t)_i$$

Je fixe une source de chaleur en un sommet, on obtient une diffusion de la chaleur émise sur plusieurs itérations, ici des exemples de la diffusion sur *queen.off*



Après un peu de temps la couleur s'unie complètement.



Courbure moyenne et normales (signée et non signée):

Courbure moyenne non signée :

$$H_i = \frac{1}{2} \|(\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i)\|$$

Donne toujours une valeur positive.

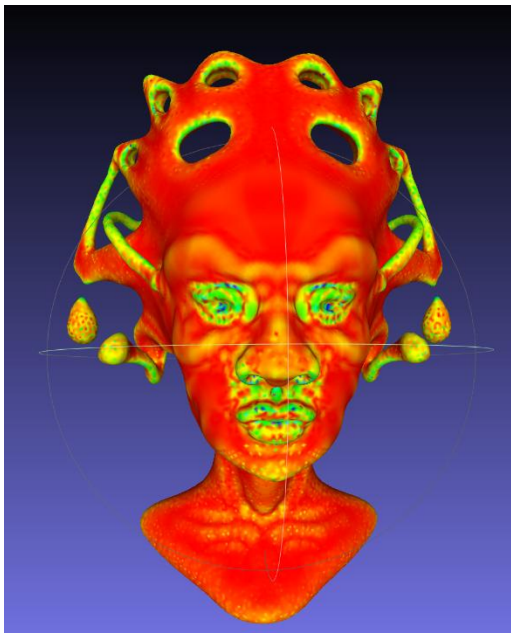
Courbure moyenne signée :

$$H_i = -\frac{1}{2} (\Delta p_i \cdot n_i)$$

avec $\Delta p_i = (\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i)$ et n_i = normale de référence au sommet i .

Permet de distinguer les zones concaves (val négatives) et convexes (positives).

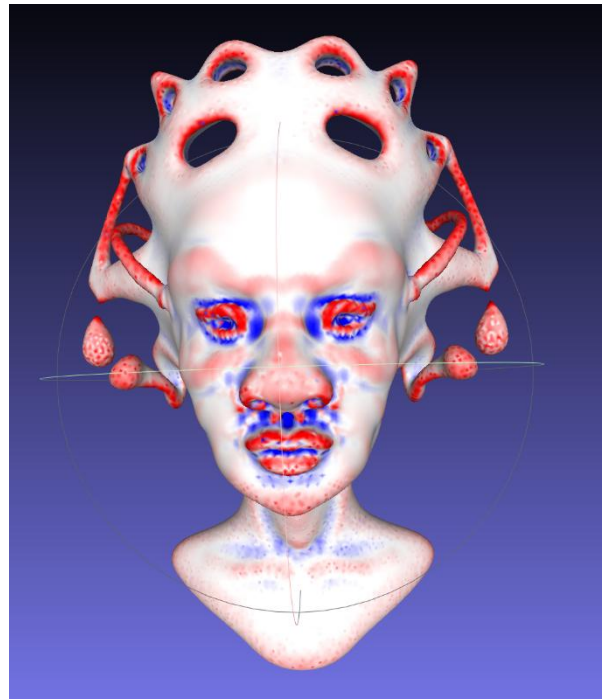
Le tout est mis en couleur avec 3 variantes (j'ai fait plusieurs tests en voici les fruit), une avec une fonction *HSV*, une autre *rainbow*, et une autre *BWR* (bleu, blanc et rouge pour valeur signées).

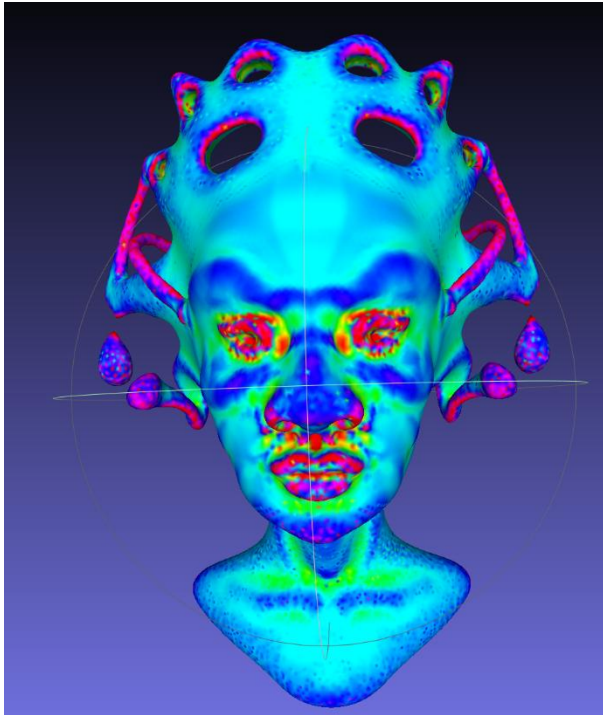


Ici j'utilise la fonction *hsv2rgb* pour la coloration avec la courbure non signée, c'est très brut et donne un rendu saturé par des valeurs de courbes bizarre, même si on distingue un peu un semblant de bon résultat. Ce qu'on remarque c'est l'absence de valeur négative, on sait pas si c'est concave ou convexe... *(pas de différence dans les yeux)*

Ici j'utilise la courbure signée, ça étale pas mal, les courbures assez proches tombent dans le blanc et on peut distinguer le même schéma de couleur un peu, surtout au niveau des yeux qui plongent dans le bleu pour le contour enfoncé ou aussi les lèvres qui deviennent rouge. (fonction *bwr*)

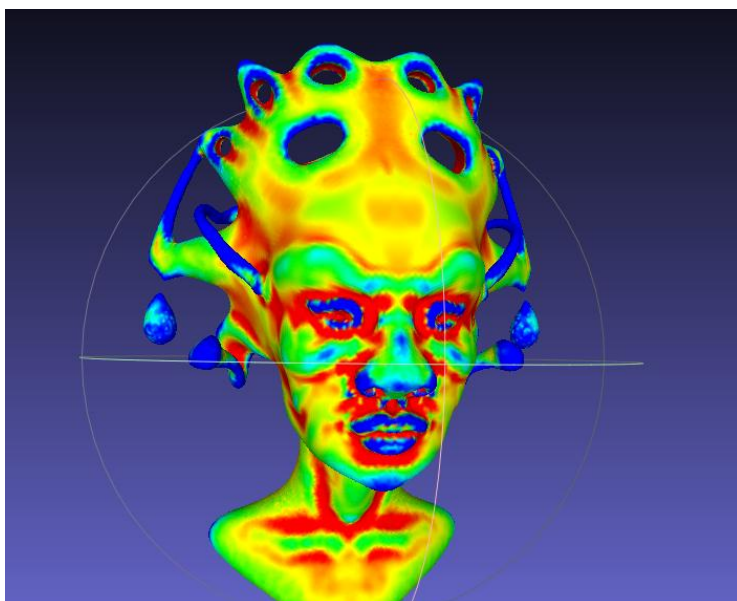
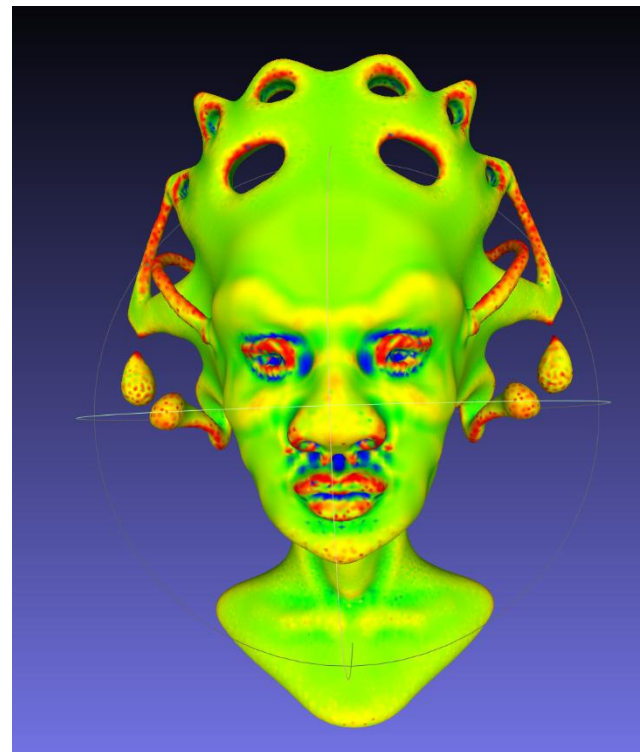
Sachant que si H est grand alors plutôt convexe (une bosse), H grand négatif alors concave (creux), sinon blanc quand proche de 0 donc surface plus ou moins plane (vraiment plus ou moins).





Ici j'utilise une teinte continue avec hsvPalette, je varie que le hue (teinte), d'où le fait qu'on ai quelque chose d'assez unie, du coup on peut voir les valeurs intermédiaires, mais l'inconvénient c'est qu'on a peut-être du mal à voir ce qui nous intéresserait vraiment avec cette technique.

Petit bonus ici avec une fonction de test que j'avais nommé rainbow, je voulais juste essayer de faire qlq chose pour mieux voir les détails fins.



Voici l'image de « référence » que je regardais, elle provient de l'algo de courbure de Meshlab, c'est un autre étudiant qui a trouvé ça, du coup on s'en est un peu servie comme une « valeur sure »

On peut remarquer que même si c'est très loin de mes résultats, on retrouve certaines particularités au niveau des couleur appliquer aux courbes que j'ai sur mes résultats aussi.